

**DES DAN AES, IMPLEMENTASI AES MENGGUNAKAN
PYTHON**

UTS MATAKULIAH KRIPTOGRAFI

Program Studi Informatika

Oleh:

ARIF RAHMAN (105841100921)



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2026

1. Output File Sebelum & Sesudah Enkripsi

Gambar di bawah ini membuktikan bahwa program menerima input file PDF dan password dari pengguna, lalu menghasilkan output file UTS_kriptografi_Arif_Rahman_105841100921.enc sebagai bentuk ciphertext yang tidak dapat dibaca, serta mengembalikannya menjadi _decrypted.pdf.

A. Proses Eksekusi Program (Terminal)

```
PS D:\Arif_Rahman_105841100921_Kripto> Python Main.py
=== APLIKASI ENKRIPSI PDF (AES) ===
-----
Masukkan nama file PDF (contoh: tugas.pdf) : UTS_kriptografi_Arif_Rahman_105841100921.pdf
Masukkan password rahasia : Arif123

[ Memulai Proses... ]
[+] ENKRIPSI SUKSES: UTS_kriptografi_Arif_Rahman_105841100921.pdf -> UTS_kriptografi_Arif_Rahman_105841100921.pdf.enc
[+] DEKRIPSI SUKSES: UTS_kriptografi_Arif_Rahman_105841100921.pdf.enc -> UTS_kriptografi_Arif_Rahman_105841100921.pdf_decrypted.pdf
-----
=== SELESAI ===
```

B. Perubahan File pada Sistem (File Explorer)



2. Hasil Analisis

A. Cara Kerja AES (Advanced Encryption Standard)

Algoritma AES bekerja dengan memecah data dokumen PDF ke dalam ukuran blok yang tetap, kemudian mengacak blok-blok tersebut melalui serangkaian putaran operasi matematika non-linear. Proses pengacakan ini meliputi empat tahap utama pada setiap putarannya:

- 1. SubBytes (Substitusi): Mengganti setiap karakter data asli dengan karakter lain berdasarkan tabel substitusi matematis (S-Box).
- 2. ShiftRows (Pergeseran): Menggeser susunan data secara baris untuk mengubah posisi awal.
- 3. MixColumns (Pencampuran): Mengacak data secara kolom menggunakan operasi matematika matriks untuk menyebarkan pengaruh satu karakter ke karakter lainnya.
- 4. AddRoundKey (Penambahan Kunci): Mencampur data yang sudah diacak tersebut dengan kunci putaran (*round key*).

Dalam implementasi program ini, *password* berupa teks biasa yang diinputkan pengguna tidak dapat langsung dibaca oleh algoritma AES. *Password* tersebut diproses terlebih dahulu menggunakan fungsi PBKDF2 (*Password-Based Key Derivation Function 2*) dipadukan dengan *Salt* (data acak tambahan) melalui 100.000 iterasi. Proses ini mengonversi kata sandi menjadi kunci kriptografi matematis berukuran 16-byte yang valid dan sangat tahan terhadap serangan penebakan sandi (*brute-force*).

B. Mode AES yang Digunakan

- Program ini mengimplementasikan AES menggunakan Mode CBC (*Cipher Block Chaining*).
- **Alasan Penggunaan:** Mode enkripsi dasar memiliki kelemahan di mana dua blok data asli yang sama persis akan menghasilkan blok sandi yang sama persis, sehingga pola dokumen dapat ditebak. Mode CBC menutupi celah ini dengan mengaitkan setiap blok data. Sebelum sebuah blok teks asli dienkripsi, blok tersebut "dicampur" (operasi XOR) terlebih dahulu dengan hasil enkripsi dari blok sebelumnya.

- **Initialization Vector (IV):** Untuk pengacakan blok data urutan pertama, mode CBC menggunakan vektor inisialisasi (IV) yang dihasilkan secara acak oleh *library*. Nilai IV ini kemudian disimpan di bagian paling awal pada file output berekstensi *.enc*. Hal ini memastikan bahwa file dengan isi yang persis sama sekalipun akan menghasilkan sandi acak yang sepenuhnya berbeda setiap kali dienkripsi.
- **Padding:** Karena mode CBC mewajibkan data masuk dalam ukuran blok yang mutlak pas, program menggunakan metode *Padding* untuk menambal kekurangan ukuran *byte* pada bagian akhir file PDF asli, dan menggunakan fungsi *Unpad* untuk melepas tambalan tersebut saat proses dekripsi selesai, sehingga file PDF kembali utuh (*lossless*).